第六届全国周培源大学生力学竞赛试题

出题学校：清华大学

满分：120 分　　时间：3 小时

一、声东击西的射击手（30 分）

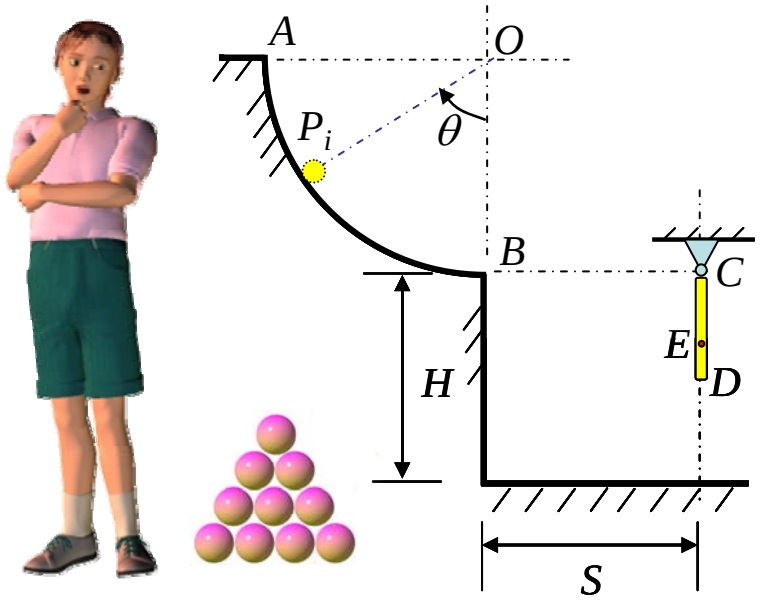
射击的最高境界，不仅是指哪打哪，还要知道往哪儿指。欢迎来到这个与众不同的射击场。在这里，共有 10 个小球 P_i（号码从 0 到 9），你需要把某个小球放在圆弧的适当位置上，然后静止释放小球即可。

假设系统在同一竖直平面内（如图所示），不考虑摩擦。圆弧 AB 的半径为 R，B 点与地面的高度为 H。均质细杆 CD 的质量为 M，长为 $L=0.5H$，悬挂点 C 与 B 处于同一水平位置，BC 距离为 S。小球 P_i 质量均为 m，不计半径，小球 P_i 与 CD 杆或地面碰撞的恢复因数均为 e_i，且满足 $e_i=\sqrt{i/9}$ $(i=0,1,2,\ldots,9)$。

（1）为使小球 P_1 击中杆上 D 点，试确定静止释放时的 θ，距离 S 有何限制？

（2）假设某小球击中 CD 杆上的 E 点，为使 E 点尽可能远离 D 点，试确定该小球的号码及静止释放时的 θ，此时 CE 的距离是多少？

（3）假设某小球击中 CD 杆上的 E 点，为使悬挂点 C 处的冲量尽可能小，试确定该小球的号码及静止释放时的 θ，此时 CE 的距离是多少？冲量有多大？



二、骄傲自满的大力士（35 分）

有位大力士总是自命不凡，他夫人决定找机会教训他一下。正好附近足球场的球门坏了一半，剩下的半边球门如图：立柱 OA 垂直固定于水平地面上，沿 x 轴方向，高为 $H=2.4\text{m}$，横梁 AB 平行于地面，沿 z 轴负方向，长为 $L=H$。立柱和横梁均为实心圆柱，直径均为 $D=0.06\text{m}$。夫人经过计算后想出了主意：和丈夫比赛，看谁能把球门拉倒。比赛规则是：通过系在横梁 B 端中点的绳索，只能用静力拉球门；绳索上有且只有 B 点系在与地面固定的物体上。绳索的重量不计，长度不限。球门不计自重，采用第三强度理论，材料的屈服应力 $\sigma_s=57\text{MPa}$。

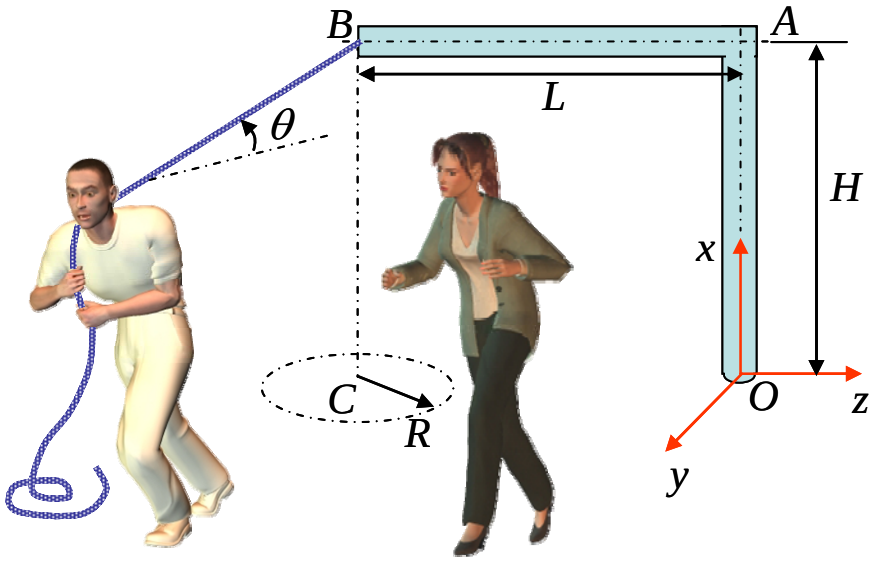
大力士认为自己肯定不会输，因为他知道两人鞋底与地面摩擦系数都是 $\mu=0.5$，自己重量为 $G_1=700\text{N}$，夫人重量为 $G_2=510\text{N}$。为了显示自己的大度，他允许夫人享受一点点优惠条件。于是夫人以 B 在地面的投影 C 为圆心，在地面上画了一个半径 $R=0.8\text{m}$ 的圆圈，要求丈夫身体在地面的投影不能进该圆圈，但她自己不受限制。大力士认为这么个小圆圈没什么了不起，就同意了。

大力士抽签先上场，他决定让绳索与 xy 平面平行，但绳索与地面的夹角 θ 不知多大为好，于是他在不同的角度试了多次，尽管每次都用了最大力气，但是球门居然纹丝不动，也看不出有明显的变形。而夫人上场后一用力就把球门拉倒了……

（1）当大力士让绳索与地面成 θ 角度，绳索中的拉力最大为多大？该最大拉力与大力士拉绳的姿势有无关系？

（2）当大力士让绳索与地面成 θ 角度，球门中最危险点的坐标值是多少？

（3）在限制条件下，θ 角为多少时大力士最接近把球门拉倒？夫人可能采用什么方式把球门拉倒？



三、顾此失彼的挑战者（30 分）

魔术正式开始前，魔术师邀请观众上台了解道具，并体验如何让水晶球在板上平衡，有位观众自告奋勇要挑战魔术师的问题。

魔术师首先介绍道具（如图所示）：两个透明的水晶圆球 O_1 和 O_2；一个滚轴 D；一个透明的水晶平板 AB，A 端水平固定在墙中，不考虑自重时 AB 板与水平面平行。在表演时，滚轴 D 可以根据需要安装在 AB 板的任意位置，且 A 与 D 总在同一高度。假设水晶板是均质等截面板，长度为 l，单位长度重量为 q，弯曲刚度为 EI。两均质水晶圆球的半径均为 r，重量均为 $P=ql$。

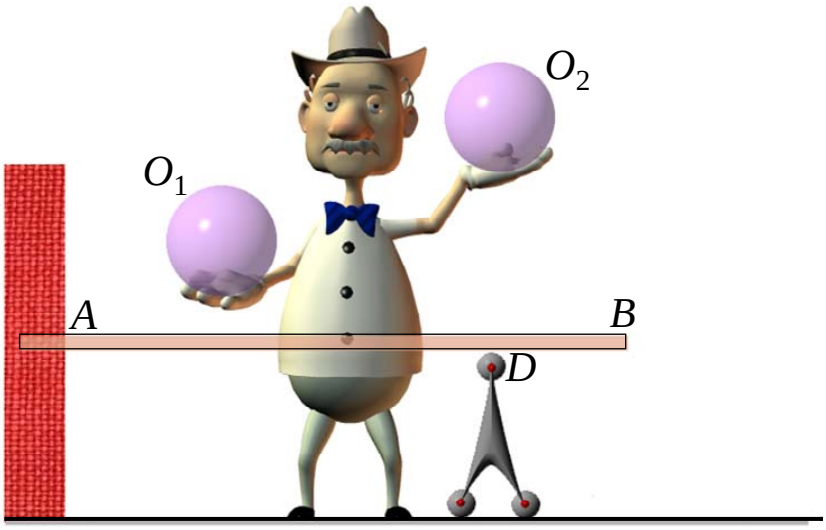
假设表演中板的挠度和转角都是小量，球与板之间有滑动摩擦，但不考虑球与板的接触变形和滚动摩擦。观众发现，水晶板由于自重而微微弯曲，如果不安装滚轴 D，水晶球在板上可以摆放的任意位置都不能平衡。

魔术师的问题如下：

（1）如果把滚轴 D 安装在 AB 板的 B 处，此时 AB 板由于自重所导致的最大挠度在何处？

（2）如果把滚轴 D 安装在 AB 板之间的某处，有可能使水晶球 O_1 在板上静止，且球与板的接触点恰好是 B 点。如果不需要具体计算，如何说明滚轴 D 是更靠近 A 点还是更靠近 B 点？定性画出此时 AB 板挠度的示意图。

（3）如果把滚轴 D 安装在 AB 板的中点，能否让水晶球 O_1 在 AD 之间某位置平衡，接触点为 C_1；同时让水晶球 O_2 在 DB 之间某位置平衡，接触点为 C_2。观众试着摆弄了很久，总是顾此失彼，最终也没有成功。如果你认为本问题有解，AC_1 和 AC_2 的水平距离是多少？如果没有解，如何证明？



四、技高一筹的魔术师（25 分）

魔术正式开始，仍用上一题中的道具（板和球的具体参数见第三题）。

魔术师首先撤去了滚轴 D，观众看到两个水晶球在板上任意位置静止释放，都会从板的 B 端掉下去。但是细心的观众发现，即使两水晶球放在板的相同位置，掉下去所需时间却明显不同。

魔术师解释说，虽然两水晶球的尺寸和重量完全相同，但有一个水晶球的表面涂了透明的新型材料，很光滑。说完在后落下的水晶球 O_1 表面贴上了小纸片以示区别（假设小纸片的尺寸和重量相对水晶球均是小量）。

只见魔术师对两个水晶球吹了吹，声称已经把魔力注入其中，然后小心地把贴有纸片的 O_1 球静止放在板上（接触点为 B 点），同时让纸片远离接触位置，松手后水晶球 O_1 竟然真的可以一直稳稳地停留在板上 B 点。

在观众的掌声中，魔术师撤走了 O_1 球，把 O_2 球拿了起来。“这个水晶球不太听话，我的魔力只能管 1 分钟。”魔术师说完把 O_2 球转了转，然后更加小心地把 O_2 球也放在板上（接触点为 B 点）。观众发现，O_2 球在 B 点停留了大约 1 分钟，然后在没有外界干扰的情况下突然从板上 B 端掉了下来……

（1）根据题目叙述，试判断哪个水晶球涂了新型材料？

（2）水晶球 O_1 可在 B 点一直稳稳地停留，简要叙述其原理，分析其中所涉及的关键参数，以及各参数应满足的必要条件或关系。

（3）水晶球 O_2 只能在 B 点停留很短的时间，简要叙述其原理，分析其中所涉及的关键参数，以及各参数应满足的必要条件或关系。

注：第四题解答中所用的参数都应在第三、第四题中提及过。

